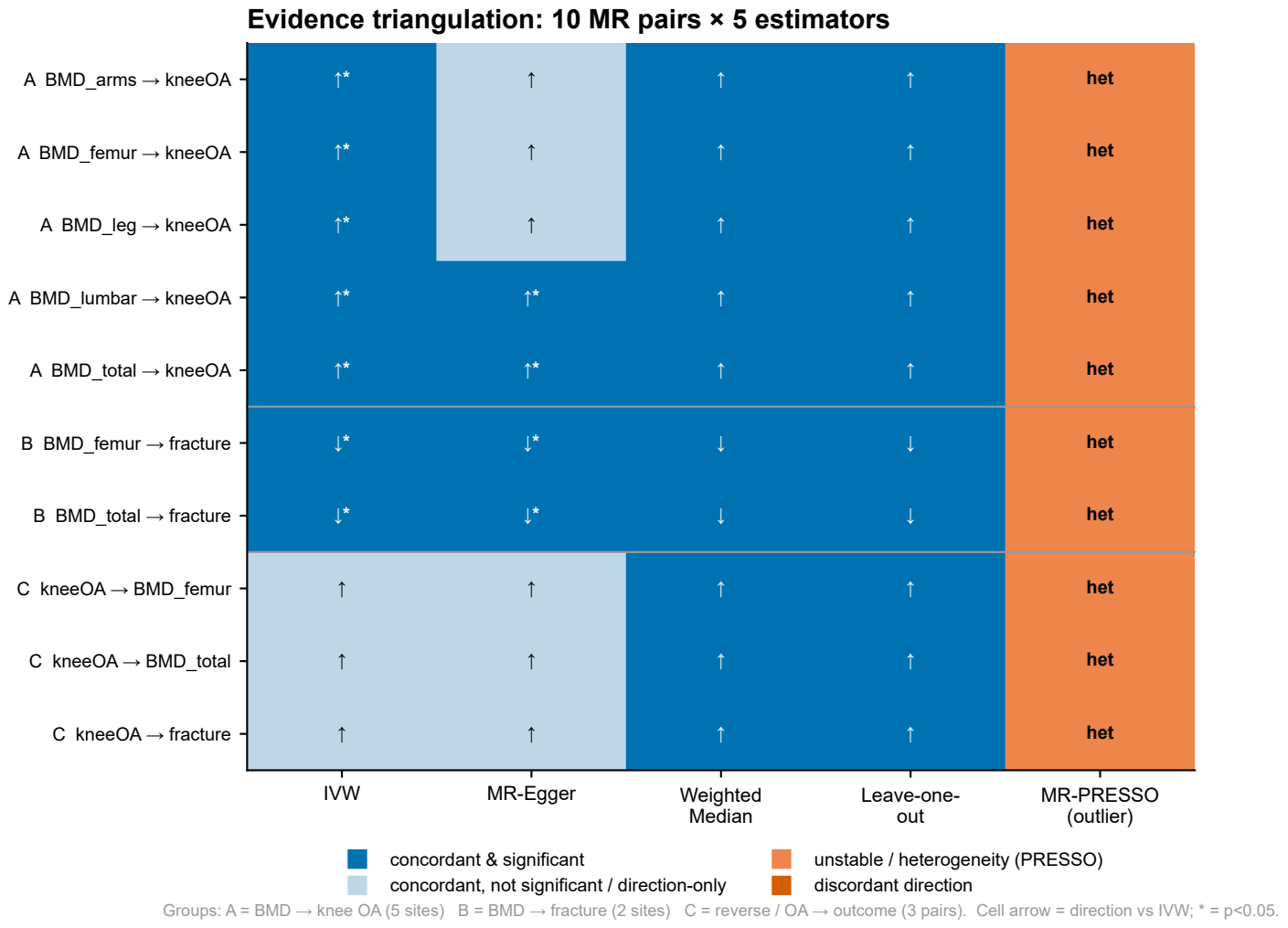
Evidence triangulation: 10 MR pairs × 5 estimators
A BMD_arms → kneeOA
A BMD_femur → kneeOA
A BMD_leg → kneeOA
A BMD_lumbar → kneeOA
A BMD_total → kneeOA
B BMD_femur → fracture
B BMD_total → fracture
C kneeOA → BMD_femur
C kneeOA → BMD_total
C kneeOA → fracture
↑* ↑ ↑ ↑ het
↑* ↑ ↑ ↑ het
↑* ↑ ↑ ↑ het
↑* ↑* ↑ ↑ het
↑* ↑* ↑ ↑ het
↓* ↓* ↓ ↓ het
↓* ↓* ↓ ↓ het
↑ ↑ ↑ ↑ het
↑ ↑ ↑ ↑ het
↑ ↑ ↑ ↑ het
IVW
MR-Egger
Weighted Median
Leave-one-out
MR-PRESSO (outlier)
concordant & significant
concordant, not significant / direction-only
unstable / heterogeneity (PRESSO)
discordant direction
Groups: A = BMD → knee OA (5 sites) B = BMD → fracture (2 sites) C = reverse / OA → outcome (3 pairs). Cell arrow = direction vs IVW; * = p<0.05.